MOVO

수학

공통수학 2 함수 ~ 무리함수 개념서



- 고쟁이 공통수학 2 수록
- 일등급 수학 공통수학 2 수록

MOVO



08 함수

개념 강의▶

중요도 ★★★

1 함수

(1) **함수의 뜻**

두 집합 X, Y에 대하여 X의 각 원소에 Y의 원소가 오직 하나씩 대응할 때, 이 대응을 X에서 Y로의 **함수**라 하고, 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$f : X \longrightarrow Y \text{ 또는 } X \xrightarrow{f} Y$$

이때, 집합 X를 함수 f의 **정의역**, 집합 Y를 함수 f의 **공역**이라 한다.
또, 함수 f에 의한 함숫값 $f(x)$ 전체의 집합을 함수 f의 **치역**이라 한다. ❶

(2) **서로 같은 함수**

두 함수 f, g에 대하여
(i) 정의역과 공역이 각각 같다.
(ii) 정의역의 모든 원소 x에 대하여 $f(x)=g(x)$ $\Longleftrightarrow$ $f=g$
f와 g는 서로 같다.

❶ 정의역, 공역, 치역은 집합이다.
정의역 : 집합 X
공 역 : 집합 Y
치 역 : $\{f(x) \mid x \in X\}$

2 일대일함수와 일대일대응

(1) **일대일함수**

함수 $f : X \longrightarrow Y$에서 정의역 X의 서로 다른 두 원소에 대한 함숫값이 서로 다를 때, 즉 정의역 X의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여

$x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ ❷

일 때, 함수 f를 **일대일함수**라 한다.

(2) **일대일대응**

함수 $f : X \longrightarrow Y$가 (i) 일대일함수이고 (ii) 공역과 치역이 같을 때 이 함수 f를 **일대일대응**이라 한다.

❷ $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$
$\Longleftrightarrow$ $f(x_1)=f(x_2)$이면 $x_1=x_2$ (대우)

3 항등함수와 상수함수

(1) **항등함수**

정의역과 공역이 같고, 정의역의 각 원소에 자기 자신이 대응할 때, 즉

$$f : X \longrightarrow X,\ f(x)=x$$

일 때, 함수 f를 X에서의 **항등함수**라 한다.

(2) **상수함수**

정의역의 모든 원소에 공역의 단 하나의 원소가 대응할 때, 즉

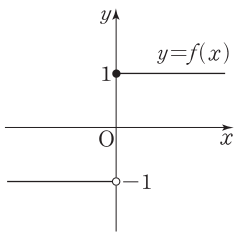
$$f : X \longrightarrow Y,\ f(x)=c\ (c\text{는 상수},\ c \in Y)$$

일 때, 함수 f를 **상수함수**라 한다. ❸

참고 **우함수와 기함수** ❹

모든 실수 x에 대하여 함수 $y=f(x)$가
① $f(-x)=f(x)$를 만족시키면 함수 $f(x)$를 **우함수**라 한다.
② $f(-x)=-f(x)$를 만족시키면 함수 $f(x)$를 **기함수**라 한다.

❸ 치역의 원소가 1개인 함수를 상수함수라 한다.
그림과 같은 그래프를 갖는 함수는 상수함수가 아니다.

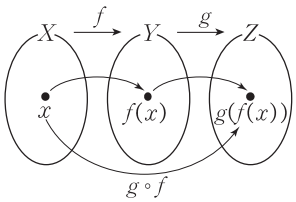


❹ **우함수와 기함수**
① 우함수 $y=f(x)$의 그래프는 y축에 대하여 대칭이다.
② 기함수 $y=f(x)$의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

4 합성함수

(1) 합성함수의 뜻

두 함수 $f: X \longrightarrow Y$, $g: Y \longrightarrow Z$가 주어졌을 때,
집합 X의 각 원소 x에 집합 Y의 원소 $f(x)$를 대응시키고,
다시 이 $f(x)$에 집합 Z의 원소 $g(f(x))$를 대응시키는
함수를 f와 g의 **합성함수**라 하고, 기호 $\boldsymbol{g \circ f}$로 나타낸다.



$$g \circ f: X \longrightarrow Z,\ (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

(2) 합성함수의 성질

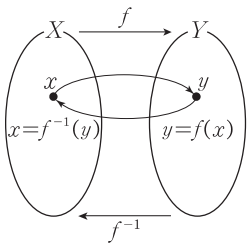
세 함수 f, g, h와 항등함수 I에 대하여

① $g \circ f \neq f \circ g$ ⇨ 교환법칙이 성립하지 않는다.
② $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ ⇨ 결합법칙이 성립한다.
③ $f \circ I = I \circ f = f$

5 역함수

(1) 역함수의 뜻

함수 $f: X \longrightarrow Y$가 일대일대응일 때, 집합 Y의 각
원소 y에 $f(x)=y$인 집합 X의 원소 x를 대응시키는
함수를 f의 **역함수**라 하고, 기호 $\boldsymbol{f^{-1}}$로 나타낸다.



$$f: X \longrightarrow Y \atop y=f(x) \iff f^{-1}: Y \longrightarrow X \atop x=f^{-1}(y)$$ ❺

❺ 함수 $y=f(x)$의 역함수를 나타낼 때는 $x=f^{-1}(y)$에서 x와 y를 서로 바꾸어 $y=f^{-1}(x)$로 나타낸다.

(2) 역함수의 성질

두 함수 $f: X \longrightarrow Y$, $g: Y \longrightarrow Z$가 일대일대응일 때,

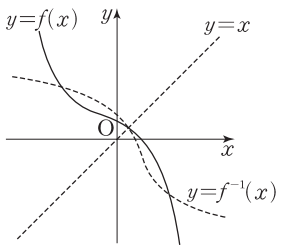
① $(f^{-1})^{-1} = f$
② $f^{-1} \circ f = I_X$, $f \circ f^{-1} = I_Y$
③ $g \circ f = I \iff g = f^{-1}$, $f = g^{-1}$
④ $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

(3) 함수와 그 역함수의 그래프 ❻

① 함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는
직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.

② 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$의 교점은 모두 함수 $y=f(x)$의
그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점이다.
하지만 그 역은 성립하지 않는다.

❻ 함수와 그 역함수의 그래프



First Class Tip

*** 함수 $y=f(x)$의 그래프와 방정식의 해의 개수**

(1) **방정식 $(f \circ f)(x)=x$의 해의 개수**
⇒ $f(f(x))=x$에서 $f(y)=x$이므로, 함수 $y=f(x)$와 $f(y)=x$의 그래프의 교점의 개수와 같다.
(↳ 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$에 대하여 대칭)

(2) **방정식 $(f \circ f)(x)=f(x)$의 해의 개수**
⇒ $f(x)=t$라 하면 $f(t)=t$이므로,
함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$의 교점의 x좌표가 $a_1, a_2, \cdots, a_n$일 때
함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=a_1, y=a_2, \cdots, y=a_n$의 교점의 개수와 같다.

01 함수

이전 학습 내용

• **함수와 그래프** 중2

1. 함수

두 변수 x, y에 대하여 x의 값이 정해지면 y의 값도 단 하나로 정해지는 관계가 있을 때, y는 x의 함수라 하고, 기호로 $y=f(x)$와 같이 나타낸다.

2. 함숫값

함수 $y=f(x)$에서 $x=a$일 때, $f(a)$를 $x=a$에 대응하는 함숫값이라 한다.
일반적으로 x의 값에 대응하는 함숫값을 $f(x)$와 같이 나타낸다.

3. 함수의 그래프

함수 $y=f(x)$에서 각 x의 값을 x좌표로 하고, x의 값에 대한 함숫값 y를 y좌표로 하는 순서쌍 (x, y)를 모두 좌표평면 위에 나타낸 것을 함수의 그래프라 한다.

현재 학습 내용

• **함수의 뜻과 그래프** 유형 01 함수의 뜻과 그래프

1. 대응

공집합이 아닌 두 집합 X, Y에 대하여 X의 원소에 Y의 원소를 짝 지어 주는 것을 집합 X에서 집합 Y로의 대응이라 한다. 이때 X의 원소 x에 Y의 원소 y가 대응하는 것을 기호로 $x \longrightarrow y$와 같이 나타낸다.

2. 함수

두 집합 X, Y에 대하여 X의 각 원소에 Y의 원소가 오직 하나씩 대응할 때, 이 대응을 X에서 Y로의 함수라 하고, 이 함수 f를 기호로 $f : X \longrightarrow Y$와 같이 나타낸다.

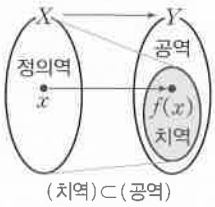
함수 $f : X \longrightarrow Y$에서

(1) **정의역** : 집합 X

(2) **공역** : 집합 Y

(3) **함숫값** : 정의역 X의 원소 x에 대응하는 공역 Y의 원소 $y=f(x)$

(4) **치역** : 함숫값 전체의 집합 $\{f(x) \mid x \in X\}$



(치역)⊂(공역)

3. 함수가 서로 같을 조건

두 함수 $f : X \longrightarrow Y$, $g : X \longrightarrow Y$에서 ← 정의역과 공역이 각각 서로 같다.
정의역의 모든 원소 x에 대하여 $f(x)=g(x)$
일 때, 두 함수 f와 g는 서로 같다고 하고, 기호로 $f=g$와 같이 나타낸다.

4. 함수의 그래프

함수 $f : X \longrightarrow Y$에서 정의역 X의 원소 x와 이에 대응하는 함숫값 $f(x)$의 순서쌍 $(x, f(x))$ 전체의 집합 $\{(x, f(x)) \mid x \in X\}$를 함수 f의 그래프라 한다.
특히 함수 $y=f(x)$의 정의역과 공역이 실수 전체의 집합일 때, 함수 f의 그래프는 순서쌍 $(x, f(x))$를 좌표평면에 점으로 나타내어 그릴 수 있다.

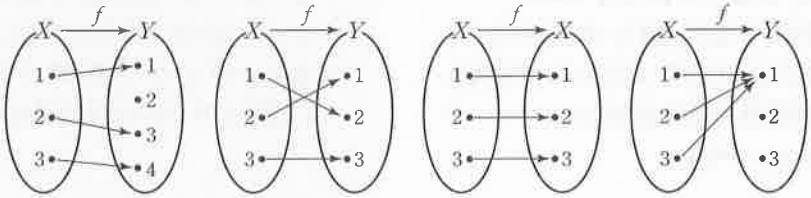
• **여러 가지 함수** 유형 02 일대일함수, 일대일대응, 항등함수, 상수함수

(1) **일대일함수**
함수 $f : X \longrightarrow Y$에서 정의역 X의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$가 성립하는 함수

(2) **일대일대응** 일대일대응이면 일대일함수이다.
일대일함수 중 (치역)=(공역)인 함수

(3) **항등함수** 항등함수는 일대일대응이다.
함수 $f : X \longrightarrow X$에서 정의역 X의 각 원소 x에 그 자신인 x가 대응하는 함수
즉, $f(x)=x$ 항등함수는 보통 I로 나타낸다.

(4) **상수함수** 상수함수의 치역은 원소가 1개인 집합이다.
함수 $f : X \longrightarrow Y$에서 정의역 X의 모든 원소 x에 공역 Y의 단 하나의 원소 c가 대응하는 함수, 즉 $f(x)=c$ (c는 상수)



일대일함수 일대일대응 항등함수 상수함수

이전 학습 내용

• 역수 중1

어떤 두 수의 곱이 1이 될 때, 한 수를 다른 수의 역수라 한다. $a \neq 0$일 때,

$a \times \frac{1}{a} = 1$이므로 a의 역수는 $\frac{1}{a}$이고,

$\frac{1}{a}$의 역수는 a이다.

• 직선 $y=x$에 대한 대칭이동 I 도형의 방정식

(1) 점 (a, b)를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 (b, a)이다.

(2) 도형 $f(x, y)=0$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(y, x)=0$이다.

현재 학습 내용

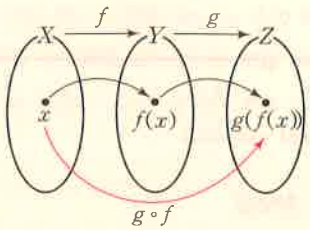
• 합성함수 유형 03 합성함수

1. 합성함수

두 함수 $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow Z$에 대하여 집합 X의 각 원소 x에 집합 Z의 원소 $g(f(x))$를 대응시키는 함수를 f와 g의 합성함수라 하고, 기호로

$$g \circ f : X \longrightarrow Z,\ (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

와 같이 나타낸다.



2. 합성함수의 성질

세 함수 f, g, h에 대하여

(1) $g \circ f \neq f \circ g$ 교환법칙이 성립하지 않는다.

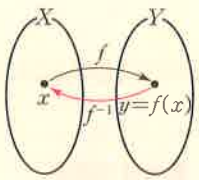
(2) $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ 결합법칙이 성립하므로 $h \circ g \circ f$로 나타낼 수 있다.

(3) $f : X \longrightarrow X$일 때, $f \circ I = I \circ f = f$ (단, I는 X에서 X로의 항등함수)

• 역함수 유형 04 역함수

1. 역함수

함수 $f : X \longrightarrow Y$가 일대일대응일 때, 집합 Y의 각 원소 y에 $f(x)=y$인 집합 X의 원소 x를 대응시키는 함수를 f의 역함수라 하고, 기호로 $f^{-1} : Y \longrightarrow X$, $f^{-1}(y)=x$와 같이 나타낸다.



(1) 함수 $f(x)$의 역함수 $f^{-1}(x)$에 대하여

$$f(a)=b \Longleftrightarrow f^{-1}(b)=a$$

(2) 함수 f의 정의역 X는 역함수 f^{-1}의 치역이고, 함수 f의 치역 Y는 역함수 f^{-1}의 정의역이다.

2. 역함수 구하는 순서

(1) 함수 $y=f(x)$가 일대일대응인지 확인한다.

$$y=f(x) \xrightarrow{\text{(2) } x\text{에 대하여 푼다.}} x=f^{-1}(y) \xrightarrow{\text{(3) } x\text{와 } y\text{를 서로 바꾼다.}} y=f^{-1}(x)$$

(4) 함수 $y=f(x)$의 치역을 역함수의 정의역으로 한다.

3. 역함수의 성질

함수 $f : X \longrightarrow Y$가 일대일대응일 때, 그 역함수 $f^{-1} : Y \longrightarrow X$에 대하여

(1) $(f^{-1})^{-1}=f$ f^{-1}의 역함수는 f이다.

(2) $(f^{-1} \circ f)(x)=x\ (x \in X)$, 즉 $f^{-1} \circ f = I_X$ 집합 X에서의 항등함수

(3) $(f \circ f^{-1})(y)=y\ (y \in Y)$, 즉 $f \circ f^{-1} = I_Y$ 집합 Y에서의 항등함수

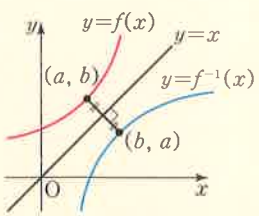
(4) 두 함수 $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow Z$가 일대일대응일 때, $(g \circ f)^{-1}=f^{-1} \circ g^{-1}$

(5) 두 함수 $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow X$에 대하여 $g \circ f = I_X$, $f \circ g = I_Y \Longleftrightarrow g=f^{-1}$

4. 역함수의 그래프의 성질

(1) 함수 $y=f(x)$의 그래프가 점 (a, b)를 지나면 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 점 (b, a)를 지난다.

(2) 함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.



유형 05 함수의 개수



09 유리식과 유리함수

개념 강의▶

중요도 ★★○

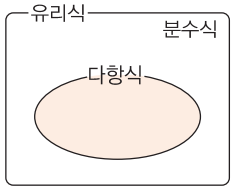
1 유리식

(1) **유리식**

두 다항식 A, $B(B\neq 0)$에 대하여 $\frac{A}{B}$의 꼴로 나타낼 수 있는 식을 **유리식**이라 한다.

특히, B가 0이 아닌 상수이면 $\frac{A}{B}$는 다항식이 되므로 다항식도 유리식이다.

다항식이 아닌 유리식을 **분수식**이라 한다.



(2) **유리식의 성질**

다항식 A, B, C $(B\neq 0, C\neq 0)$에 대하여

① $\frac{A}{B}=\frac{A\times C}{B\times C}$ ② $\frac{A}{B}=\frac{A\div C}{B\div C}$

(3) **유리식의 사칙연산**

다항식 A, B, C, D에 대하여 $(BCD\neq 0$, 복호동순$)$

① $\frac{A}{B}\pm\frac{C}{D}=\frac{A\pm C}{B}$ ② $\frac{A}{B}\pm\frac{C}{D}=\frac{AD\pm BC}{BD}$

③ $\frac{A}{B}\times\frac{C}{D}=\frac{AC}{BD}$ ④ $\frac{A}{B}\div\frac{C}{D}=\frac{A}{B}\times\frac{D}{C}=\frac{AD}{BC}$ ❶

First Class Tip

*** 유리식의 계산**

두 다항식 A, $B(B\neq 0)$에 대하여

A를 B로 나누었을 때의 몫을 Q, 나머지를 R라 하면

$A=BQ+R$ (R의 차수는 B의 차수보다 낮다.)

가 성립한다. 여기서 양변을 B로 나누면

$\frac{A}{B}=Q+\frac{R}{B}$ (R의 차수는 B의 차수보다 낮다.)

즉, 유리식 $\frac{A}{B}$는 $Q+\frac{R}{B}$와 같이 '(다항식)+(분수식)'의 꼴로 변형한 후 계산하는 것이 편리하다.

❶ **번분수식**

분자 또는 분모가 분수식인 식

$\frac{\frac{A}{B}}{\frac{C}{D}}=\frac{\frac{A}{B}\times BD}{\frac{C}{D}\times BD}=\frac{AD}{BC}$

$(BCD\neq 0)$

2 유리함수

함수 $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 유리식일 때, 이 함수를 **유리함수**라 한다.

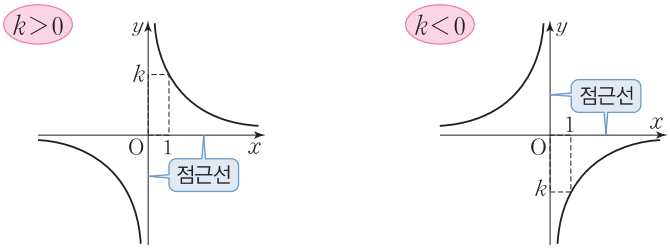
특히, $f(x)$가 x에 대한 다항식일 때, 이 함수를 **다항함수**라 한다.

3 유리함수의 정의역

다항함수가 아닌 유리함수에서 정의역이 주어져 있지 않을 때는

(분모의 값)≠0인 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

4 유리함수 $y=\frac{k}{x}$ $(k\neq0)$의 그래프



① 정의역과 치역은 모두 0이 아닌 실수 전체의 집합이다.
② 점근선은 x축, y축이다. ❷
③ $k>0$이면 그래프는 제 1, 3사분면에 있고,
$k<0$이면 그래프는 제 2, 4사분면에 있다.
④ $|k|$의 값이 커질수록 그래프가 원점에서 멀어진다.
⑤ 원점과 두 직선 $y=x$, $y=-x$에 대하여 대칭이다.

❷ **점근선**
곡선 위의 어떤 점이 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 그 곡선의 점근선이라 한다.

5 유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q$ $(k\neq0)$의 그래프

① 유리함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.
② 정의역은 $\{x|x\neq p$인 실수$\}$, 치역은 $\{y|y\neq q$인 실수$\}$이다.
③ 점근선은 두 직선 $x=p$, $y=q$이다.
④ 두 점근선의 교점 (p, q)에 대하여 대칭이고, 또 교점 (p, q)를 지나고 기울기가 1 또는 -1인 직선에 대하여 대칭이다.

6 유리함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$의 그래프❸

유리함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$ $(ad-bc\neq0,\ c\neq0)$의 그래프는

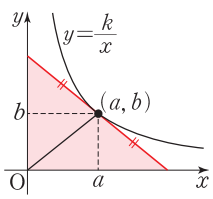
(i) $y=\frac{k}{x-p}+q$의 꼴로 변형하여 그리거나 (ii) 점근선과 y절편을 찾아 그린다.

참고 유리함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$의 그래프에서 점근선은 $x=-\frac{d}{c}$, $y=\frac{a}{c}$이다.
($ax+b$, $cx+d$: 일차항의 계수의 비 / $y=\frac{a}{c}$: y절편 / $x=-\frac{d}{c}$: $(분모)=0$인 x의 값)

❸ **유리함수의 역함수**
① $y=\frac{k}{x-p}+q$의 역함수
⇨ $y=\frac{k}{x-q}+p$
② $y=\frac{ax+b}{cx+d}$의 역함수
⇨ $y=\frac{-dx+b}{cx-a}$

First Class Tip

* 분수함수의 접선과 점근선



(1) 접점 (a, b)는 접선과 두 점근선이 만나는 두 점을 이은 선분의 중점이다.
(2) 접선과 두 점근선으로 둘러싸인 영역(삼각형)의 넓이는 접점의 위치에 상관없이 항상 같다. → $\frac{1}{2}\times|2a|\times|2b|=2|ab|=2|k|$
(3) 두 점근선의 교점과 접점을 이은 선분의 기울기를 m이라 하면 접선의 기울기는 $-m$이다.



10 무리식과 무리함수

개념 강의▶

중요도 ★★○

1 무리식

(1) **무리식**

근호 안에 문자가 포함되어 있는 식 중에서 유리식으로 나타낼 수 없는 식을 **무리식**이라 한다.

(2) **무리식의 값이 실수가 되기 위한 조건**

무리식의 값이 실수가 되려면 근호 안의 식의 값이 양수 또는 0이어야 하고, 분모는 0이 아니어야 한다. 따라서 무리식을 계산할 때는

(근호 안의 식의 값)≥0, (분모)≠0

이 되는 문자의 값의 범위에서만 생각한다.

2 무리식의 계산

(1) **제곱근의 성질**

① $(\sqrt{A})^2=A$ ② $\sqrt{A^2}=|A|=\begin{cases} A\ (A\geq 0) \\ -A\ (A<0) \end{cases}$

(2) **분모의 유리화**

$a>0$, $b>0$, $a\neq b$일 때,

① $\dfrac{b}{\sqrt{a}}=\dfrac{b\sqrt{a}}{\sqrt{a}\sqrt{a}}=\dfrac{b\sqrt{a}}{a}$

② $\dfrac{c}{\sqrt{a}\pm\sqrt{b}}=\dfrac{c(\sqrt{a}\mp\sqrt{b})}{(\sqrt{a}\pm\sqrt{b})(\sqrt{a}\mp\sqrt{b})}=\dfrac{c(\sqrt{a}\mp\sqrt{b})}{a-b}$ (복호동순)❶

❶ $\dfrac{1}{\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}}$
$=\dfrac{\sqrt[3]{a^2}-\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2}}{(\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2}-\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2})}$
$=\dfrac{\sqrt[3]{a^2}-\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2}}{a+b}$

3 무리함수

(1) **무리함수**

함수 $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 무리식일 때, 이 함수를 **무리함수**라 한다.

(2) **무리함수의 정의역**

무리함수에서 정의역이 주어져 있지 않을 때는

(근호 안의 식의 값)≥0

인 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

4 무리함수 $y=\sqrt{x}$의 그래프

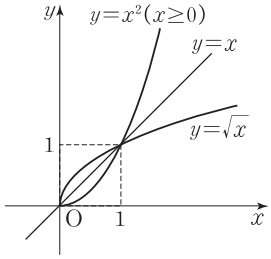
무리함수 $y=\sqrt{x}$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

① 정의역은 $\{x|x\geq 0\}$,
치역은 $\{y|y\geq 0\}$이다.

② 원점을 지난다.

③ 일대일대응이다.

④ 그 역함수 $y=x^2$ $(x\geq 0)$의 그래프와 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.



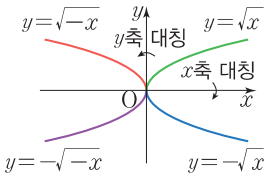
5 함수 $y=\sqrt{-x}$, $y=-\sqrt{x}$, $y=-\sqrt{-x}$의 그래프❷

함수 $y=\sqrt{x}$의 그래프를

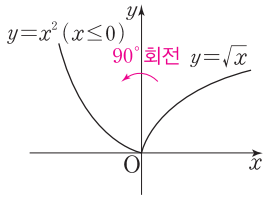
① y축에 대하여 대칭이동하면 ➡ $y=\sqrt{-x}$

② x축에 대하여 대칭이동하면 ➡ $y=-\sqrt{x}$

③ 원점에 대하여 대칭이동하면 ➡ $y=-\sqrt{-x}$



❷ 무리함수의 회전이동



함수	x의 값의 범위(정의역)	y의 값의 범위(치역)	방향 → 그래프의 진행 방향
$y=\sqrt{x}$	$x\ge 0$	$y\ge 0$	
	제1사분면		
$y=\sqrt{-x}$	$x\le 0$	$y\ge 0$	
	제2사분면		
$y=-\sqrt{-x}$	$x\le 0$	$y\le 0$	
	제3사분면		
$y=-\sqrt{x}$	$x\ge 0$	$y\le 0$	
	제4사분면		

First Class Tip

*** 무리함수의 정의역과 치역**

무리식에서 (근호 안의 식의 값) ≥ 0인 범위에서만 생각하므로 (근호 전체의 값) ≥ 0이다.

즉, $\sqrt{A}$에서 $A\ge 0$이고 $\sqrt{A}\ge 0$

이것을 만족시키는 x의 값의 범위와 y의 값의 범위가 각각 함수의 정의역과 치역이다.

즉, 정의역 $=\{x\,|\,$(근호 안) $\ge 0\}$, 치역 $=\{y\,|\,$(근호 전체) $\ge 0\}$

6 무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q\ (a\ne 0)$의 그래프❸

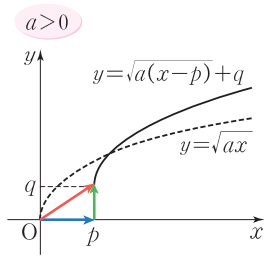
① 함수 $y=\sqrt{ax}\ (a\ne 0)$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것이다.

② 정의역은 $\{x\,|\,a(x-p)\ge 0\}$, 치역은 $\{y\,|\,y-q\ge 0\}$이다.
($a(x-p)$ → (근호 안) ≥ 0, $y-q$ → (근호) ≥ 0)

③ 점 $(p,\ q)$를 지난다.

④ $a>0$일 때, 역함수는 $y=\frac{1}{a}(x-q)^2+p\ (x\ge q)$이다.

❸ 평행이동한 무리함수의 그래프



First Class Tip

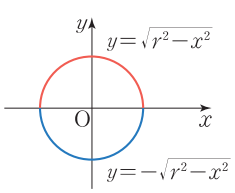
*** 반원의 그래프**

$x^2+y^2=r^2$에서

$y^2=r^2-x^2$이므로

위쪽 반원은 $y=\sqrt{r^2-x^2}$

아래쪽 반원은 $y=-\sqrt{r^2-x^2}$



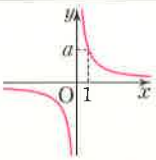
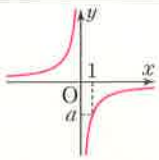
02 유리함수와 무리함수

이전 학습 내용

• **유리수** 중1

두 정수 a, b $(b\neq0)$를 이용하여 $\frac{a}{b}$ 꼴로 나타낼 수 있는 수

• **반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq0)$의 그래프** 중1

$a>0$	$a<0$
	
제1, 3사분면 지남	제2, 4사분면 지남

• **도형의 평행이동** I 도형의 방정식_04 도형의 이동

도형 $f(x, y)=0$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 도형은 $f(x-a, y-b)=0$이다.

• **도형의 대칭이동** I 도형의 방정식_04 도형의 이동

도형 $f(x, y)=0$을 (1)~(4)의 조건에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 다음과 같다.

(1) x축: $f(x, -y)=0$

(2) y축: $f(-x, y)=0$

(3) 원점: $f(-x, -y)=0$

(4) 직선 $y=\pm x$: $f(\pm y, \pm x)=0$

• **역함수 구하기** 01 함수

$y=f(x) \Longleftrightarrow x=f^{-1}(y) \Rightarrow y=f^{-1}(x)$

(함수 f의 치역)=(역함수 f^{-1}의 정의역)

현재 학습 내용

• **유리식** 유형 01 유리식

1. 유리식

두 다항식 A, B $(B\neq0)$에 대하여 $\frac{A}{B}$ 꼴로 나타낸 식이다.

특히, 다항식 A는 $\frac{A}{1}$로 나타낼 수 있으므로 다항식도 유리식이다.

2. 유리식의 성질

다항식 A, B, C $(B\neq0, C\neq0)$에 대하여

(1) $\frac{A}{B}=\frac{A\times C}{B\times C}$ (2) $\frac{A}{B}=\frac{A\div C}{B\div C}$

3. 유리식의 사칙연산

다항식 A, B, C, D $(C\neq0, D\neq0)$에 대하여

(1) $\frac{A}{C}\pm\frac{B}{C}=\frac{A\pm B}{C}$, $\frac{A}{C}\pm\frac{B}{D}=\frac{AD\pm BC}{CD}$

(2) $\frac{A}{C}\times\frac{B}{D}=\frac{AB}{CD}$, $\frac{A}{C}\div\frac{B}{D}=\frac{A}{C}\times\frac{D}{B}=\frac{AD}{BC}$ $(B\neq0)$

• **유리함수와 그래프** 유형 02 유리함수와 그래프

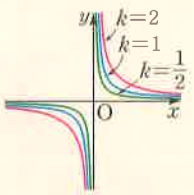
1. 유리함수

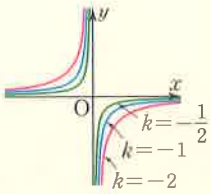
함수 $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 유리식인 함수이다.

특히, $f(x)$가 x에 대한 다항식이면 다항함수라 한다.

2. 유리함수의 그래프

(1) 함수 $y=\frac{k}{x}$ $(k\neq0)$의 그래프

① $k>0$ 

② $k<0$ 

(2) 함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$ $(ad-bc\neq0, c\neq0)$의 그래프

함수 $y=\frac{k}{x}$의 그래프 $\xrightarrow[y\text{축의 방향으로 } q\text{만큼}]{x\text{축의 방향으로 } p\text{만큼}}$ 함수 $y=\frac{k}{x-p}+q$의 그래프이므로

함수 $y=\frac{ax+b}{cx+d}$의 그래프는 $y=\frac{k}{x-p}+q$ 꼴로 변형하여 그린다.

	$y=\frac{k}{x}$	$y=\frac{k}{x-p}+q$	$y=\frac{ax+b}{cx+d}$
정의역	$\{x\mid x\neq0$인 실수$\}$	$\{x\mid x\neq p$인 실수$\}$	$\left\{x\middle\vert x\neq-\frac{d}{c}\text{인 실수}\right\}$
치역	$\{y\mid y\neq0$인 실수$\}$	$\{y\mid y\neq q$인 실수$\}$	$\left\{y\middle\vert y\neq\frac{a}{c}\text{인 실수}\right\}$
점근선	$x=0$, $y=0$	$x=p$, $y=q$	$x=-\frac{d}{c}$, $y=\frac{a}{c}$
대칭성	원점, 직선 $y=\pm x$	점 (p, q), 직선 $y=\pm(x-p)+q$	점 $\left(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c}\right)$, 직선 $y=\pm\left(x+\frac{d}{c}\right)+\frac{a}{c}$
역함수	$y=\frac{k}{x}$	$y=\frac{k}{x-q}+p$	$y=\frac{-dx+b}{cx-a}$

이전 학습 내용

• **실수 체계** 중3

실수 ┬ 유리수 ┬ 정수
　　 │　　 └ 정수가 아닌 유리수
　　 └ 무리수: 순환하지 않는 무한소수
　　 예 $\sqrt{2}$, π

• **제곱근의 성질** 중3

$a>0$, $b>0$일 때,

(1) $(\pm\sqrt{a})^2=a$, $\sqrt{(\pm a)^2}=a$

(2) $\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$, $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}}$

• **분모의 유리화** 중3

$a>0$, $b>0$일 때,

(1) $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\frac{\sqrt{ab}}{b}$

(2) $\frac{c}{\sqrt{a}\pm\sqrt{b}}=\frac{c(\sqrt{a}\mp\sqrt{b})}{a-b}$ (단, $a\neq b$)

현재 학습 내용

• **무리식** 유형 03 무리식

1. 무리식

근호 안에 문자를 포함하는 식 중 유리식으로 나타낼 수 없는 식이다.

2. 제곱근의 성질

(1) $\sqrt{A^2}=|A|=\begin{cases} A & (A\geq 0) \\ -A & (A<0) \end{cases}$

(2) $A>0$, $B>0$일 때, $\sqrt{A}\sqrt{B}=\sqrt{AB}$, $\frac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}}=\sqrt{\frac{A}{B}}$

3. 무리식의 분모의 유리화

(1) $\frac{C}{\sqrt{A}}=\frac{C\sqrt{A}}{A}$

(2) $\frac{C}{\sqrt{A}\pm\sqrt{B}}=\frac{C(\sqrt{A}\mp\sqrt{B})}{A-B}$ (단, $A\neq B$)

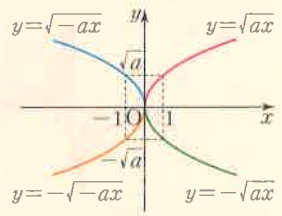
• **무리함수와 그래프** 유형 04 무리함수와 그래프

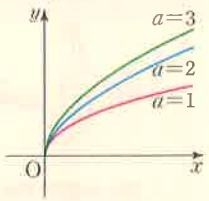
1. 무리함수

함수 $y=f(x)$에서 $f(x)$가 x에 대한 무리식일 때, 이 함수를 무리함수라 한다.

2. 무리함수의 그래프

(1) 함수 $y=\sqrt{ax}$, $y=\sqrt{-ax}$, $y=-\sqrt{ax}$, $y=-\sqrt{-ax}$ $(a>0)$의 그래프

① 

② 

$a>0$	$y=\sqrt{ax}$	$y=\sqrt{-ax}$	$y=-\sqrt{ax}$	$y=-\sqrt{-ax}$
정의역	$\{x\|x\geq 0\}$	$\{x\|x\leq 0\}$	$\{x\|x\geq 0\}$	$\{x\|x\leq 0\}$
치역	$\{y\|y\geq 0\}$	$\{y\|y\geq 0\}$	$\{y\|y\leq 0\}$	$\{y\|y\leq 0\}$
역함수	$y=\frac{x^2}{a}(x\geq 0)$	$y=-\frac{x^2}{a}(x\geq 0)$	$y=\frac{x^2}{a}(x\leq 0)$	$y=-\frac{x^2}{a}(x\leq 0)$

(2) 함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$ $(a\neq 0)$의 그래프

함수 $y=\sqrt{ax}$의 그래프 $\xrightarrow[y\text{축의 방향으로 } q\text{만큼}]{x\text{축의 방향으로 } p\text{만큼}}$ 함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$의 그래프이므로

함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프는 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$ 꼴로 변형하여 그린다.

$a>0$	$y=\sqrt{ax}$	$y=\sqrt{a(x-p)}+q$	$y=\sqrt{ax+b}+c$
정의역	$\{x\|x\geq 0\}$	$\{x\|x\geq p\}$	$\left\{x\middle\|x\geq -\frac{b}{a}\right\}$
치역	$\{y\|y\geq 0\}$	$\{y\|y\geq q\}$	$\{y\|y\geq c\}$
역함수	$y=\frac{x^2}{a}(x\geq 0)$	$y=\frac{(x-q)^2}{a}+p(x\geq q)$	$y=\frac{(x-c)^2}{a}-\frac{b}{a}(x\geq c)$

